

实验一、运算器组成实验

一、实验任务及目的

(1) 实验任务：

- 熟悉手工连线方式：完成控制信号模拟开关与运算 模块的外部连线；
- 熟悉利用数据开关向通用寄存器 R3-R0 中置入数据；
- 验证 ALU 的算术运算和逻辑运算功能；

(2) 实验目的：

- 熟悉逻辑笔用于电路测试的使用方法；
- 熟悉 TEC-8 模型计算机的节拍脉冲 T1、T2、T3；
- 熟悉双端口通用寄存器组的读写操作；
- 熟悉运算器的数据传送通路；
- 验证 ALU（74LS181）的加、减、与、或功能；
- 熟悉并完成指定的算术和逻辑运算；

二、实验电路分析

首先需要了解 TEC-8 模型计算机的基本时序：

(1) TEC-8 模型计算机的基本时序：

在 TEC-8 模型计算机中，执行一条微指令（或者在硬连线控制器中完成 1 个机器周期）需要连续的 3 个节拍脉冲 T1、T2 和 T3。它们的时序关系如图 2-1 所示：

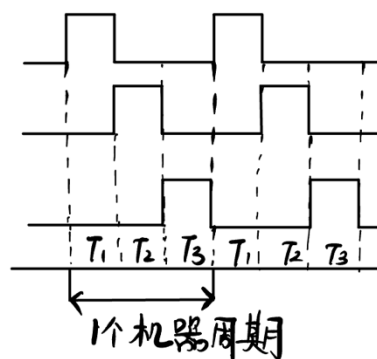


图 2-1 机器周期中节拍脉冲的时序关系

对于运算器操作，在 T1 期间：

- 产生 2 个 8 位参与运算的数：A 和 B，其中 A 是被加数，B 是加数；
- 产生控制运算类型的信号 M、S3、S2、S1、S0 和 CIN；
- 产生控制写入 Z 标志寄存器的信号 LDZ 和写入 C 标志寄存器的信号 LDC；
- 产生将运算的数据结果送往数据总线 DBUS 的控制信号 ABUS；

注：上述操作持续至 T3 结束；

在 T2 期间：根据控制信号，完成某种运算功能；

在 T3 的上升沿：保存运算的数据结果到一个 8 位寄存器中，同时保存进位标志 C 和结果为 0 的标志 Z；

接下来，我们通过运算器组成实验的电路原理图 2-2，分析该实验的数据通路。

(2) 电路原理图及数据通路分析：

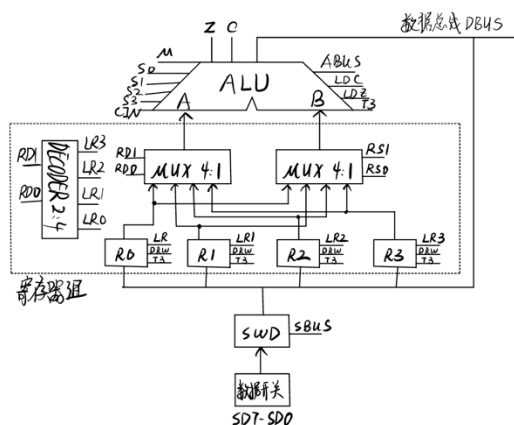


图 2-2 运算器组成电路原理图

观察该电路图，中间虚线框内是上学期搭建过的双端口寄存器组，其中 2 个 4 选 1 数据选择器对 4 个寄存器 R1 ~ R3 进行选择并决定 A、B 端口的输出，2-4 译码器对 RD1、RD0 进行译码，决定被写入的寄存器。在 T3 上升沿，数据被写入。

对于 ALU，运算结果被发送到数据总线，Z 端口为零标志（加减与或操作都会影响），C 端口为进位标志（仅加减操作影响）；

实验时基本的数据通路如下：

1. 首先通过数据开关 SD0 ~ SD7 将设置数据，通过 SBUS 发送到数据总线；
2. RD1、RD0 通过译码器决定将数据写入 R0 ~ R3 中哪个寄存器，通过脉冲信号和 DRW 写信号将数据写入寄存器；
3. 通过 M、S0 ~ S3 和 CIN 端口确定 ALU 的运算功能；
4. 通过数据选择器选择哪个寄存器参与运算，同时通过脉冲信号和 LDC、LDZ 分别将运算

标志存入标志寄存器，通过 ABUS 将运算结果发送到数据总线；并通过脉冲将数据保存到 RD1、RD0 对应的寄存器；

三、 思考题解答

思考：ALU 的运算结果应该存入哪个寄存器？能否指定任意寄存器作为运算结果的写入寄存器，为什么？

注意电路图中，译码器的片选信号和数据选择器的输入信号均为 RD1、RD0，在操作 4 中，ALU 和数据选择器都是组合逻辑部件，即端口选择完毕以及 ABUS = 1 时，ALU 的运算结果（此时为预期的运算结果）已经被发送到数据总线上。但是如果此时改变 RD1 和 RD0，会导致数据选择器 A 输出的变化，即导致 ALU 的 A 端口数据改变，运算结果也会立刻改变（此时的运算结果是正确的运算结果和 B 端口运算得到的新结果）。

即，ALU 的运算结果应该存入 RD1 和 RD0 经过译码对应的那个寄存器，这个过程中不能改变这两个端口，即不能指定任意寄存器作为运算结果的写入寄存器。

对于 PPT 第 10 页的示意图（RD1 = RD0 = 0），ALU 的运算结果会被存入寄存器 R0。

四、 实验过程及结果

实验过程：

- 1. 用逻辑笔测试节拍脉冲 T1 ~ T3 ：测试结果符合预期；
- 2. 实验准备：断电后，切换控制器转换开关至“独立”，编程开关至“0”，DP = 1，数据通路连线如表 4-1 所示：

数据通路	RD0	RD1	RS0	RS1	DRW	LDC	LDZ	S0	S1	S2	S3	M	ABUS	SBUS	CIN	MBUS
电平开关	K0	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	GND
接线颜色	蓝	蓝	蓝	蓝	黑	黑	黑	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	黑	黑	黑	黑

表 4-1 实际接线情况

- 3. 向通用寄存器堆置数：打开电源，后续执行的操作见表 4-2，4 个寄存器 R0 ~ R3 保存的数据分别为 0FH、10H、03H、05H；
- 4. 验证 ALU 的算术、逻辑运算功能，具体操作及数据见表 4-3，分别用 3 组数据完成了加、减、与、或运算；
- 5. 断电，整理实验仪器，实验结束；

实验结果：

实验过程记录表					
序号	操作（控制信号）	数据	操作目的	实验现象(亮灯情况)	备注
1	CLR		复位		
2	DP=1		设置单脉冲		设置单脉冲便于操作和观测
3	SBUS=1	0FH	将数据0FH送入数据总线DBUS	D7-D0=0FH	将数据0FH存入寄存器R0
4	RD1.RD0=00		选中R0寄存器	D7-D0=0FH	
5	DRW=1,QD		将0FH写入R0	D7-D0=0FH A7-A0=0FH	
6	SBUS=1	10H	将数据10H送入数据总线DBUS	D7-D0=10H	将数据分别存入寄存器R1、R2、R3
7	RD1.RD0=01		选中R1寄存器	D7-D0=10H	
8	DRW=1,QD		将10H写入R1	D7-D0=10H A7-A0=10H	
9	SBUS=1	03H	将数据03H送入数据总线DBUS	D7-D0=03H	
10	RD1.RD0=10		选中R2寄存器	D7-D0=03H	
11	DRW=1,QD		将03H写入R2	D7-D0=03H A7-A0=03H	
12	SBUS=1	05H	将数据05H送入数据总线DBUS	D7-D0=05H	
13	RD1.RD0=00		选中R0寄存器	D7-D0=05H	将R3中的数据读出到DBUS上
14	DRW=1,QD		将05H写入R3	D7-D0=05H A7-A0=05H	
15	M=0,CIN=1, S3-S0=0000, RD1-RD0=11, ABUS=1,QD		通过数据选择器和ALU的F = A的运算功能将R3中的数据发送到DBUS上	D7-D0=05H	
16	M=0,CIN=1, S3-S0=1001, RD1-RD0=00, RS1-RS0=01, LDC=LDZ=1, QD		将寄存器R0与R1中的数据通过ALU进行加法运算，同时保存结果标志至标志寄存器	C=0,Z=0, A7-A0=0FH, B7-B0=10H	对两个数据进行加法运算
17	ABUS=1		将运算结果发送至数据总线DBUS	D7-D0=1FH	
18	RD1-RD0=00, DRW=1,QD		将运算结果存入寄存器R0	D7-D0=1FH, A7-A0=1FH	将运算结果存入寄存器
注：后续运算的实验以及验证与加法操作类似，并且在实验数据记录表中有体现，此处不再赘述。					
表 4-2 实验过程记录表					

实验数据记录表						
实验数据		实验过程		实验结果		
A	B	操作	控制信号 (M、S3—S0、CIN)	数据结果	C	Z
0FH	10H	A加B	M=0、S3-S0=1001、CIN=1	1FH	0	0
0FH	10H	A减B	M=0、S3-S0=0110、CIN=0	FFH	0	0
0FH	10H	AB	M=1、S3-S0=1011	00H	0	1
0FH	10H	A+B	M=1、S3-S0=1110	1FH	0	0
10H	0FH	A加B	M=0、S3-S0=1001、CIN=1	1FH	0	0
10H	0FH	A减B	M=0、S3-S0=0110、CIN=0	01H	1	0
10H	0FH	AB	M=1、S3-S0=1011	00H	0	1
10H	0FH	A+B	M=1、S3-S0=1110	1FH	0	0
03H	05H	A加B	M=0、S3-S0=1001、CIN=1	08H	0	0
03H	05H	A减B	M=0、S3-S0=0110、CIN=0	FEH	0	0
03H	05H	AB	M=1、S3-S0=1011	01H	1	0
03H	05H	A+B	M=1、S3-S0=1110	07H	0	0

表 4-3 实验数据记录表

实验结果分析及思考：

不难验证，运算结果和标志位均符合预期，除了第 13 组数据， $C = 1$ ，但是按照常理，逻辑运算应该不会影响进位标志。

关于实验中主要问题的思考如下：

逻辑运算产生进位标志 C 的原因：

74181 是函数式运算器，M 为全加器控制信号，为高电平时阻断控制信号，对应逻辑运算，但 M 并未阻断 C_{n+4} 向高位集成片的传送，即 C_{n+4} 仍可能会被置位，从而产生进位标志。但对于逻辑运算来说，这是没有意义的。

MBUS 接地的原因：

MBUS 是双端口 RAM 的控制信号，按理来说与此次实验无关。但是当 MBUS 为高电平时，会将双端口寄存器的数据发送到数据总线上，干扰本次实验。

在任一时刻，只允许一个信号源发送数据至数据总线！

五、 实验收获及体会

本次实验，通过 TEC-8 的 ALU 模块和通用寄存器模块，操作并验证了 ALU 的算术运算和逻辑运算功能。本次实验人为控制时钟，降低了难度，便于观察并测试 ALU 的功能，同时让我对不同部件，尤其是对时序逻辑部件在统一时钟下的工作有了更好的了解。

尤其值得注意的是，数据选择器和 ALU 均为组合逻辑部件，即他们的结果都是直接产生并输出的，而向 C、Z 标志位则需等待时钟上升沿才能显示，因为它们的结果需要保存在触发器中。

总体来说，通过本次实验，很好了解了 TEC-8 的基本时序，熟悉了运算器的组成和操作以及数据的读写和传送。

实验二、双端口存储器实验

一、实验任务及目的

(1) 实验任务：

- 向双端口 RAM 的某个地址写入数据（左端口）：分别向连续地址写入和非连续地址写入；
- 从双端口 RAM 的某个地址中读出数据（左、右端口）：分别从连续地址、非连续地址和通过左右端口从同一个地址同时读出；

(2) 实验目的：

- 了解双端口静态随机存储器 IDT7132 的工作特性及使用方法；
- 了解半导体存储器存储和读取数据的方式；
- 了解双端口存储器并行读写的方式；
- 熟悉 TEC-8 模型计算机存储器部分的数据通路；

二、实验电路分析

本次实验主要用到了 TEC-8 模型计算机的存储器部分，实验电路如下：

(1) 电路原理图及数据通路分析：

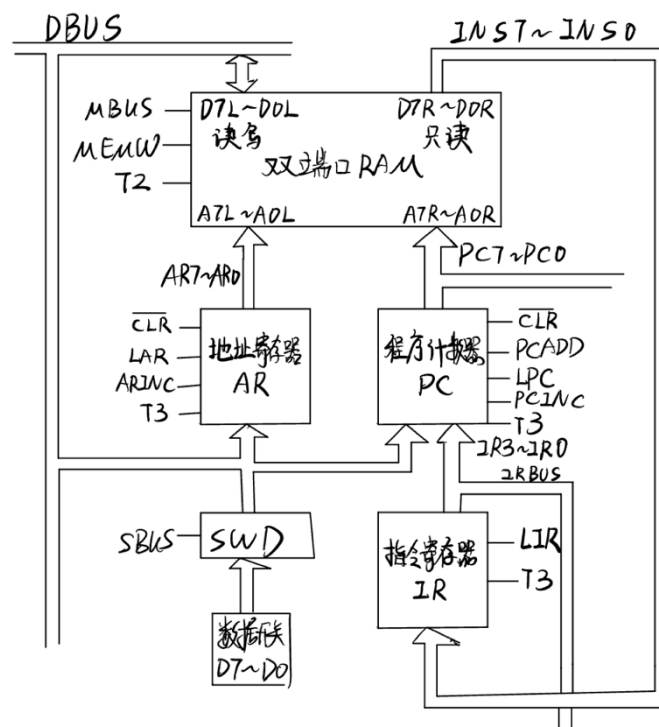


图 2-1 电路原理图

双端口 RAM 有左端口和右端口，都有各自的独立的地址线、数据线以及相应的控制信号，可以同时进行读写。

在 TEC-8 计算机中，左端口支持读、写操作，用于程序的初始装入，即从存储器读取数到数据总线 DBUS 上，将数据从数据总线 DBUS 上写入存储器；具体的信号和时钟脉冲要求如下：

1. MBUS = 1，将数据从双端口 RAM 的左端口送至数据总线 DBUS；

2. MEMW = 1 && T2 = 1，将数据总线 DBUS 上的数(D7~D0)写入双端口 RAM，通过地址寄存器 AR7 ~ AR0 指定存储单元地址；

3. LAR = 1 && T3 ↑，将数据总线 DBUS 上的数(D7~D0)写入地址寄存器 AR；

右端口被设置为只读，作用是从程序计数器 PC 指定的存储单元地址(PC7~PC0)读出指令 INS7 ~ INS0，送往指令寄存器 IR；

地址寄存器 AR 的功能是向左端口提供存储单元地址。它的工作条件如下：

1. 复位信号 CLR# = 0 时，AR 复位，AR7 ~ AR0 = 00H；

2. LAR = 1 && T3 ↑，将数据总线 DBUS 上的 D7~D0 写入地址寄存器 AR；

3. ARINC = 1 && T3 ↑，AR 加 1；

程序计数器 PC 的功能是向右端口提供存储单元地址。它的工作条件如下：

1. 复位信号 CLR# = 0 时，程序计数器复位(# 表示低有效)；

2. LPC = 1 && T3 ↑，将数据总线 DBUS 上的 D7~D0 写入指令寄存器 PC；

3. PCINC = 1 && T3 ↑，PC 加 1；

4. PCADD = 1 && T3 ↑，PC = PC + IR 中的转移偏移量(IR3~IR0)；

指令寄存器 IR 的功能是保存指令。它的工作条件如下：

1. LIR = 1 && T3 ↑，将从双端口 RAM 右端口读出的指令 INS7 ~ INS0 写入指令寄存器 IR；

三、 思考题解答

思考 1：如果 LAR 为 1，45H 是否可以正确写入 23H 单元？

可以。实验一中，我们分析了 TEC-8 模型计算机的基本时序，对于双端口 RAM 和地址寄

存器 AR，分别在 T2 和 T3 节拍脉冲的上升沿到来时进行置数。由于 T2 上升沿先于 T3 到来，所以 45H 会先被正确写入存储器的 23H 单元，再被置入地址寄存器 AR。

思考 2：如果 MEMW 为 1 会出现什么情况？

由于双端口 RAM 的左端口具备读、写功能，当 MEMW=1 时，当 T2 上升沿先于 T3 到来时，此时数据总线 DBUS 上的数(23H)会被写入当前地址寄存器 AR 对应的存储器的存储单元；

思考 3：如果 SBUS 为 1 会出现什么情况？

当 SBUS=1 时，数 23H 始终充满数据总线 DBUS ，此时读出 45H 会造成数据总线冲突，45H 并不会体现在数据总线上，数据总线 DBUS 上始终为 23H；

四、 实验过程及结果

1. 实验准备：本实验仍要求在“独立模式”下熟悉存储器的操作。断电后，切换控制器转换开关至“独立”，编程开关至“0”，DP=1，数据通路连线如表 4-1 所示，涉及到需要发送到总线的信号用红线表示，涉及到寄存器的写信号用绿线表示，自增长信号用蓝线表示，避免在实验过程中出错。

数据通路	SBUS	LAR	ARINC	MEMW	MBUS	LPC	PCINC	PCADD	ABUS	LIR	CS0
电平开关	K0	K1	K2	K3	K4	K5	K6	GND	GND	K7	GND
接线颜色	红	绿	蓝	黄	红	绿	蓝	黑	红	绿	黑

表 4-1 数据通路连线

2. 进行双端口 RAM 存储器的读写操作，具体操作见表 4-2 和表 4-3；（因篇幅限制放置在尾页）
3. 断电，整理实验仪器，实验结束；

五、 实验收获及体会

双端口存储器使得同时可以通过两个独立的端口访问存储器中的数据。这种设计提供了更灵活的存储器访问方式，允许并行读取和写入操作，这对于某些应用场景下的数据交互和共享非常有用。

在实验过程中，值得注意的是需要合理解决端口间、数据总线上的读写冲突，采用合适的控制逻辑或者时序设计，以确保在多个端口同时访问存储器时不会产生冲突或竞争条件。总体来说，通

过本次实验，我很好的了解并熟悉了双端口存储器的工作和使用方式；

六、 附表

实验过程记录表					
向存储器的10H、20H、21H、22H地址单元写入数据					
序号	操作（控制信号）	数据	操作目的	实验现象(亮灯情况)	备注
1	CLR		复位		
2	DP=1		设置单拍模式		
3	SBUS=1	10H	将10H送入数据总线DBUS	D7-D0=00010000	将地址10H存入地址寄存器AR
4	LAR=1 QD		地址10H写入AR	AR7-AR0=00010000	
5	SBUS=1	55H	将55H送入数据总线DBUS	D7-D0=01010101	将数据55H写入存储器地址为10H的存储单元
6	MEMW=1 LAR=0 QD		寄存器的写入信号MEMW = 1； 按一次QD，将55H写入存储器[10H]处； 地址寄存器AR的写入信号LAR=0非必需（见思考题）		
7	SBUS=1	20H	将20H送入数据总线DBUS	D7-D0=00100000	将地址20H存入地址寄存器AR
8	MEMW=0 LAR=1 QD		地址20H写入AR，同时确保寄存器的写入信号无效，防止意外写入		
9	SBUS=1	AAH	将AAH送入数据总线DBUS	D7-D0=10101010	将数据AAH写入存储器地址为20H的存储单元
10	MEMW=1 ARINC=1 LAR=0 QD		RAM写入信号MEMW = 1， AR的信号ARINC = 1，能够在下一个T3上升沿到来时地址+1实现连续写入； 按一次QD，将55H写入存储器[10H]处，同时AR加1；	AR7-AR0=21H (按下QD后)	
11	SBUS=1	10H	将10H送入数据总线DBUS	D7-D0=00010000	将数据10H写入存储器地址为21H的存储单元
12	MEMW=1 ARINC=1 LAR=0 QD		RAM写入信号MEMW = 1， AR的信号ARINC = 1，能够在下一个T3上升沿到来时地址+1实现连续写入； 按一次QD，将10H写入存储器[21H]处，同时AR加1；	AR7-AR0=22H (按下QD后)	
13	SBUS=1	20H	将20H送入数据总线DBUS	D7-D0=00100000	将数据20H写入存储器地址为22H的存储单元
14	MEMW=1 ARINC=1 LAR=0 QD		RAM写入信号MEMW = 1， AR的信号ARINC = 1（此时非必需）； 按一次QD，将10H写入存储器[21H]处，同时AR加1；	AR7-AR0=23H (按下QD后)	

表 4-2 向存储器写入数据实验记录

从左右端口同步从10H、20H、21H、22H地址单元读出数据					
序号	操作（控制信号）	数据	操作目的	实验现象(亮灯情况)	备注
1	SBUS=1	10H	将10H送入数据总线DBUS	D7-D0=00010000=10H	将地址10H存入地址寄存器AR和程序计数器PC
2	LAR=1 LPC=1 MEMW=0 QD		LAR=LPC=1，将地址10H同时写入地址寄存器AR和程序计数器PC，进而实现左右端口的同时读写； 注意此时RAM的写信号MEMW=0，防止数据错误地被写入存储器上的地址	AR7-AR0=00010000=10H PC7-PC0=00010000=10H	
3	MBUS=1 SBUS=0 LIR=1		MBUS=1，将数据从双端口 RAM 的左端口送至数据总线 DBUS； LIR默认为1，此时IR中会根据PC中的地址读出10H中对应的数据 SBUS=0，关闭数据开关，防止数据总线冲突导致观测不到读出的数据	DBUS=01010101=55H IR=01010101=55H	从左右端口同步从10H地址单元的数据
4	SBUS=1	20H	将20H送入数据总线DBUS	D7-D0=00100000	将地址20H存入地址寄存器AR和程序计数器PC
5	LAR=1 LPC=1 MEMW=0 MBUS=0 QD		LAR=LPC=1，将地址20H同时写入地址寄存器AR和程序计数器PC，进而实现左右端口的同时读写； 注意此时RAM的写信号MEMW=0，防止数据错误地被写入存储器上的地址	AR7-AR0=00100000 PC7-PC0=00100000	
6	MBUS=1 SBUS=0 LIR=1		MBUS=1，将数据从双端口 RAM 的左端口送至数据总线 DBUS； LIR=1，此时IR中会根据PC中的地址读出20H中对应的数据 SBUS=0，关闭数据开关，防止数据总线冲突导致观测不到读出的数据	DBUS=10101010=AAH IR=10101010=AAH	从左右端口同步从20H地址单元的数据
7	MBUS=1 SBUS=0 LIR=1 ARINC=1 PCINC=1 QD		AR和PC的自增长信号ARINC=PCINC=1，并同时按下QD，AR和PC地址均加1，实现连续读出的操作； MBUS=1，LIR=1，将[21H]中的数据分别读出至DBUS和IR中；	AR7-AR0=00100001=21H PC7-PC0=00100001=21H DBUS=00010000=10H IR=00010000=10H	通过自增长信号实现连续读操作，从左右端口同步从21H地址单元的数据
8	MBUS=1 SBUS=0 LIR=1 ARINC=1 PCINC=1 QD		AR和PC的自增长信号ARINC=PCINC=1，并同时按下QD，AR和PC地址均加1，实现连续读出的操作； MBUS=1，LIR=1，将[22H]中的数据分别读出至DBUS和IR中；	AR7-AR0=00100010=22H PC7-PC0=00100010=22H DBUS=00100000=20H IR=00100000=20H	通过自增长信号实现连续读操作，从左右端口同步从22H地址单元的数据

表 4-3 从存储器读入数据实验记录

一、实验任务及目的

- 向通用寄存器堆内的 R3 - R0 写入数据;
- 将寄存器 R0 - R3 中的数据写入双端口 RAM 的 20H、21H、22H、23H 存储单元;
- 从存储器 20H、21H、22H、23H 存储单元中读出数据, 并存入寄存器 R3 - R0;
- 显示寄存器 R3 - R0 的值, 检查数据传送是否正确;

- 进一步熟悉 TEC-Plus 模型计算机的数据通路;
- 熟练掌握数据通路中各种控制信号的作用和用法;
- 掌握数据通路中数据流动的路径;

本实验的电路图如图 2-1 所示。



本实验中，数据需要在寄存器组、双端口 RAM 以及数据开关之间传送，需要注意对数据总

线 DBUS 上传送的数据有正确的管理。以下对数据通路流动进行具体分析。

在进行数据运算操作时：

1. 首先通过数据开关 SD0 ~ SD7 将设置数据，通过 SBUS 发送到数据总线；
2. RD1、RD0 通过译码器决定将数据写入 R0 ~ R3 中哪个寄存器，通过脉冲信号和 DRW 写信号将数据写入寄存器；
3. 通过 M、S0 ~ S3 和 CIN 端口确定 ALU 的运算功能；
4. 通过数据选择器选择哪个寄存器参与运算，同时通过脉冲信号和 LDC、LDZ 分别将运算标志存入标志寄存器，通过 ABUS 将运算结果发送到数据总线 DBUS ；并在 T3 的上升沿，将数据保存到 RD1、RD0 对应的寄存器；

在进行从存储器中取数操作时：

1. 通过地址寄存器 AR7 ~ AR0 指定存储单元地址；
2. MBUS = 1，将数据从双端口 RAM 的左端口送至数据总线 DBUS；

在将数据写入存储器操作时：

1. 由 RD1、RD0 选中的寄存器过数据选择器送至 ALU 的 A 端口；ABUS = 1 时，送往数据总线 DBUS；
2. 通过地址寄存器 AR7 ~ AR0 指定存储单元地址；
3. MEMW = 1 && T2 = 1，将数据总线 DBUS 上的数(D7~D0)写入双端口 RAM；

三、 实验过程及结果

1. 实验准备：本实验仍要求在“独立模式”下进行。断电后，切换控制器转换开关至“独立”，编程开关至“0”，DP = 1，数据通路连线如表 4-1 所示：

数据通路	RD0	RD1	RS0	RS1	DRW	S0	S1	S2	S3	M	LAR	MEMW	ARINC	ABUS	SBUS	MBUS	LPC	PCINC	PCADD	CS0
电平开关	K0	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	GND	GND	GND	GND
接线颜色	蓝	蓝	蓝	蓝	黑	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	黄	黑	黄	黑	黑	黑	黄	黄	黄	蓝

表 4-1 数据通路连线

2. 打开电源，按复位按钮 CLR ；
3. 向寄存器组写入数据，具体操作见表 4-2 和 表 4-3；
4. 将寄存器的数据写入存储器的对应单元；
5. 将存储器单元的数据读出至对应寄存器；
6. 显示寄存器中的数据，检查数据传送是否正确；
7. 断电，整理实验仪器，实验结束；

实验过程记录表					
序号	操作	数据	控制信号	实验现象(亮灯情况) A7~A0、D7~D0、AR7~AR0	备注
将数75H写入寄存器R0，28H写入寄存器R1，89H写入寄存器R2，32H写入寄存器R3					
1	R0存数	75H	SBUS=1 RD1~RD0=00 DRW=1 QD	A7~A0 = 01110101 = 75H D7~D0 = 01110101 = 75H	将数75H存入寄存器R0
2	R1存数	28H	SBUS=1 RD1~RD0=01 DRW=1 QD	A7~A0 = 00101000 = 28H D7~D0 = 00101000 = 28H	将数28H存入寄存器R1
3	R2存数	89H	SBUS=1 RD1~RD0=10 DRW=1 QD	A7~A0 = 10001001 = 89H D7~D0 = 10001001 = 89H	将数89H存入寄存器R2
4	R3存数	32H	SBUS=1 RD1~RD0=11 DRW=1 QD	A7~A0 = 00110010 = 32H D7~D0 = 00110010 = 32H	将数32H存入寄存器R3
将寄存器R0中的数写入存储器 20H 单元，R1中的数写入存储器 21H 单元， R2中的数写入存储器 22H 单元，R3中的数写入存储器 23H 单元					
5	将地址20H 写入AR	20H	SBUS=1 LAR=1 QD	D7~D0 = 0010000 = 20H AR7~AR0 = 0010000 = 20H	将20H写入地址寄存器AR
6	将R0中的数 据写入存储 器的20H单 元		RD1~RD0=00 ABUS=1 S3~S0=1111 M=1 MEMW=1 ARINC=1 QD	D7~D0 = 01110101 = 75H AR7~AR0 = 0010001 = 21H (按下QD后)	将R0的数据通过 ALU发送到DBUS， 然后写入存储器的 20H，同时设置AR 的自增长信号为1， 实现连续地址写入
7	将R1中的数 据写入存储 器的21H单 元		RD1~RD0=01 ABUS=1 S3~S0=1111 M=1 MEMW=1 ARINC=1 QD	D7~D0 = 00101000 = 28H AR7~AR0 = 00100010 = 22H (按下QD后)	将R1的数据通过 ALU发送到DBUS， 然后写入存储器的 21H，同时设置AR 的自增长信号为1， 实现连续地址写入
8	将R2中的数 据写入存储 器的22H单 元		RD1~RD0=10 ABUS=1 S3~S0=1111 M=1 MEMW=1 ARINC=1 QD	D7~D0 = 10001001 = 89H AR7~AR0 = 00100011 = 23H (按下QD后)	将R2的数据通过 ALU发送到DBUS， 然后写入存储器的 22H，同时设置AR 的自增长信号为1， 实现连续地址写入
9	将R3中的数 据写入存储 器的23H单 元		RD1~RD0=11 ABUS=1 S3~S0=1111 M=1 MEMW=1 QD	D7~D0 = 00101000 = 28H	将R3的数据通过 ALU发送到DBUS， 然后写入存储器的 23H

表 4-2 实验过程记录表_1

(续上表)

从存储器 20H 单元读出数据存入寄存器R3，从存储器 21H 单元读出数据存入R2， 从存储器 22H 单元读出数据存入R1，从存储器 23H 单元读出数据存入R0					
10	将地址20H 写入AR	20H	SBUS=1 LAR=1 QD	D7 ~ D0 = 0010000 = 20H AR7 ~ AR0 = 0010000 = 20H	将20H写入地址寄存 器AR
11	将存储器 20H上的数 据写入寄存 器R3		MBUS=1 RD1 ~ RD0=11 DRW=1 ARINC=1 QD	D7 ~ D0 = 00101000 = 28H A7~A0 = 01110101 = 75H AR7 ~ AR0 = 0010001 = 21H (按下QD后)	将存储器20H上的数 据写入寄存器R3， 同时设置AR的自增 长信号为1，实现连 续地址读出
12	将存储器 21H上的数 据写入寄存 器R2		MBUS=1 RD1 ~ RD0=10 DRW=1 ARINC=1 QD	D7 ~ D0 = 10001001 = 89H A7~A0 = 00101000 = 28H AR7 ~ AR0 = 0010001 = 22H (按下QD后)	将存储器21H上的数 据写入寄存器R2， 同时设置AR的自增 长信号为1，实现连 续地址读出
13	将存储器 22H上的数 据写入寄存 器R1		MBUS=1 RD1 ~ RD0=01 DRW=1 ARINC=1 QD	D7 ~ D0 = 00110010 = 32H A7~A0 = 10001001 = 89H AR7 ~ AR0 = 0010001 = 23H (按下QD后)	将存储器22H上的数 据写入寄存器R1， 同时设置AR的自增 长信号为1，实现连 续地址读出
14	将存储器 23H上的数 据写入寄存 器R0		MBUS=1 RD1 ~ RD0=00 DRW=1 QD	A7~A0 = 00110010 = 32H	将存储器23H上的数 据写入寄存器R0， 同时设置AR的自增 长信号为1，实现连 续地址读出
显示4个寄存器R0、R1、R2、R3的值，检查数据传送是否正确					
15	显示R0的值		RD1 ~ RD0=00 ABUS=1 S3 ~ S0=1111 M=1	D7 ~ D0 = 00110010 = 32H	将R0的数据通过 ALU发送到DBUS
16	显示R1的值		RD1 ~ RD0=01 ABUS=1 S3 ~ S0=1111 M=1	D7 ~ D0 = 10001001 = 89H	将R1的数据通过 ALU发送到DBUS
17	显示R2的值		RD1 ~ RD0=10 ABUS=1 S3 ~ S0=1111 M=1	D7 ~ D0 = 01110101 = 75H	将R2的数据通过 ALU发送到DBUS
18	显示R3的值		RD1 ~ RD0=11 ABUS=1 S3 ~ S0=1111 M=1	D7 ~ D0 = 00110010 = 32H	将R3的数据通过 ALU发送到DBUS

表 4-3 实验过程记录表_2

实验说明：

本人采用 $S3 \sim S0 = 1111$ 和 $M = 1$ 的逻辑运算组合从寄存器读出数据，所以仅记录 ALU 的 A 端口的值；

四、 实验收获及体会

数据通路是负责执行指令和进行计算的核心部件。它承担了将指令从存储器中抓取、解码、执行，并将结果写回的任务。因此，数据通路性能直接影响计算机的运算速度和计算能力。

在本次实验中，尤其需要注意的是对数据总线的正确管理，同时只能有一个 BUS 信号有效，否则会造成数据总线冲突。通过这次实验，我进一步熟悉了 TEC-8 模型计算机的数据通路的工作原理和结构，进一步掌握了数据通路中各个部件及其控制信号的工作条件，掌握了数据如何在寄存器组和存储器 RAM 之间流动的路径，同时对实验一和实验二进行了复习，很好地达到了实验目的。

